

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1-4: ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА (SISGAD5)

Технологии управления командами разработчиков программного обеспечения

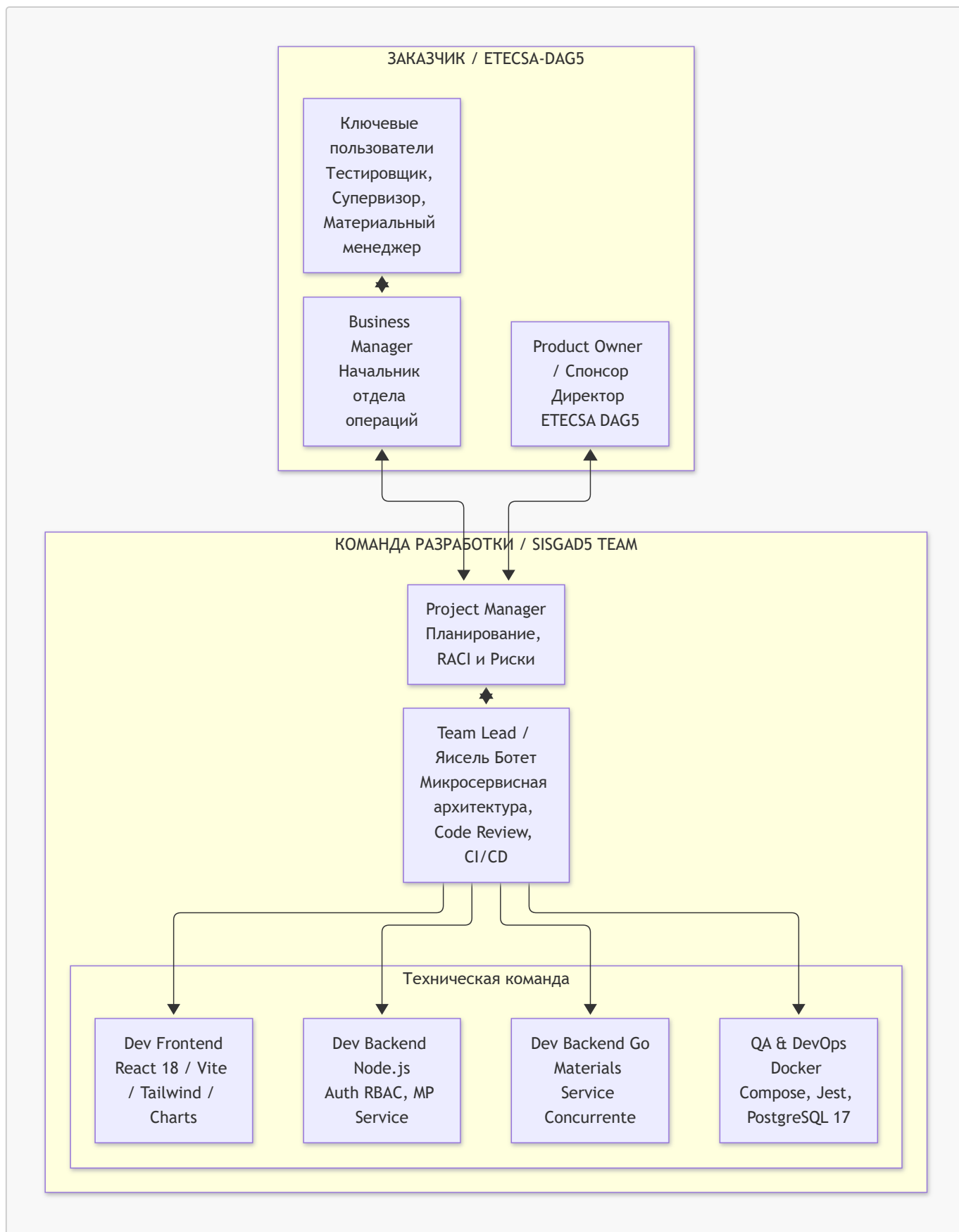
Ботет Сесар Яисель (Группа ЭФМО-01-25)

Проект: SISGAD5 (Информационная система управления инцидентами, услугами и материалами — ETECSA DAG5)

Заказчик: ETECSA — Управление по работе с правительством № 5 (DAG5)

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДИАГРАММА

Организационная структура объединяет команду Заказчика (*ETECSA-DAG5*) и кросс-функциональную команду разработки (*SISGAD5 Team*), четко разделяя стратегическое управление Project Manager и техническое руководство Team Lead.



2. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ И СТЕЙКХОЛДЕРОВ

ID	Участник / Роль	Организация / Сектор	Ожидаемая выгода / Интерес (<i>Benefits</i>)	Требования к участию	Механизм взаимодействия
STK-01	Директор ETECSA-DAG5	Спонсор (Заказчик)	Устранить сбои системы Access, централизовать данные и получать точную управленческую отчетность.	Утверждение бюджета (810k RUB), приемка этапов и подписание акта сдачи.	Двухнедельные управляющие встречи и комиссия по приемке.
STK-02	Тестировщик (Probador)	Операционный пользователь	Быстрый прием телефонных жалоб, автоматическая диагностика (SLA <10 мин) у закрытие тикетов.	Удобный UI, автоматическая валидация и отклик системы <300 мс.	Приемочные испытания UAT, сессии User Story Map.
STK-03	Супервизор (Supervisor)	Административный пользователь	Полный контроль аварий, аудит тикетов, контроль SLA (<72ч) и дашборды в реальном времени.	Расширенная фильтрация, экспорт статистики и контроль качества.	Демонстрации в конце каждого спринта (Sprint Review).
STK-04	Материальный менеджер	Логистический пользователь	Автоматическое и транзакционное списание запасов материалов, выделенных на каждый ремонт.	Строгий учет инвентаря в реальном времени без расхождений.	Интеграционное тестирование микросервиса материалов на Go.
STK-05	Редактор (Editor)	Технический пользователь	Корректировка данных клиентов, линий, АТС и обновление статусов назначенных работ.	Удобные формы редактирования с журналом аудита изменений.	Непрерывная работа с бэклогом справочных данных.
STK-06	Полевой техник	Внешний исполнитель	Получение нарядов на	Четкость в назначенных	Полевые отчеты и пилотное

ID	Участник / Роль	Организация / Сектор	Ожидаемая выгода / Интерес (Benefits)	Требования к участию	Механизм взаимодействия
			ремонт с четким описанием неисправности и требуемых материалов.	нарядах и простой учет израсходованных ресурсов.	тестирование.
STK-07	Project Manager (PM)	Команда исполнителя	Соблюдение рамок проекта, бюджета (810 000 RUB) и графика (01.10.2025 - 01.03.2026).	Управление рисками, матрица RACI и координация поставки.	Ежедневные встречи (Stand-up) и контроль задач в ClickUp.
STK-08	Team Lead (Яисель Ботет)	Команда исполнителя	Обеспечение высокого качества микросервисной архитектуры, безопасности RBAC и интеграции Docker.	Мониторинг кода, проверки CI/CD в GitHub и ведение документации SISGAD5_doc .	Ежедневное техническое руководство и Code Review в GitHub.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ

3.1. Способ 1: Анализ проблем информационных потоков (Flujo de analisis de información)

№	Выявленная проблема	Описание текущего состояния (Access/ Мануальный)	Уровень влияния (1-10)	Решение, реализованное в SISGAD5
1	Уязвимость из-за разрозненных данных	Данные хранятся в нескольких файлах MS Access в общих сетевых папках без шифрования.	10	Миграция на централизованную СУБД PostgreSQL 17 с расширением pg_stat_statements .
2	Несовместимость со свободным ПО	Компьютеры на базе Linux не могут открыть MS Access, блокируя работу сотрудников.	8	Веб-приложение, доступное из любого браузера (Node.js/React/Tailwind).
3	Отсутствие аутентификации и RBAC	Нет личных учетных записей; доступ через общую папку с полными правами администратора.	10	Аутентификация JWT с Refresh Tokens и ролевая модель RBAC (admin , probador , editor , supervisor , admin_materiales).

№	Выявленная проблема	Описание текущего состояния (Access/ Мануальный)	Уровень влияния (1-10)	Решение, реализованное в SISGAD5
4	Отсутствие аудита и логов	Не фиксируется «кто, когда, что и как» изменил в системе.	10	Модуль аудита, записывающий все операции CRUD в выделенные таблицы БД.
5	Статические отчеты и изолированные данные	Статические таблицы Excel без динамических фильтров и интерактивных графиков.	8	Интерактивные дашборды с Recharts/Chart.js и экспорт в CSV/JSON.

3.2. Способ 2: Диаграмма Ишикавы / Fishbone (Análisis Causa-Efecto)

- **Главная проблема (Голова рыбы):** Задержка в устранении телефонных аварий и дефицит/ неконтролируемый расход ремонтных материалов в ETECSA-DAG5.
- **Причины по категориям:**
 - **Методы и процессы:** Ручная регистрация жалоб; назначение ремонтов без мгновенного подтверждения остатков на складе.
 - **Инструменты и технологии:** Использование устаревших БД Access; отсутствие транзакционного API для учета материалов.
 - **Персонал и кадры:** Недостаток обучения работе с веб-инструментами; сопротивление систематическому учету материалов.
 - **Данные и измерения:** Неконсолидированная информация; ежемесячные отчеты с задержкой, препятствующие оперативному управлению.

3.3. Способ 3: Метод «5 Почему»

1. Почему ремонтные бригады испытывают дефицит материалов непосредственно в ходе выполнения работ?

Потому что склад не пополняет запасы вовремя.

2. Почему склад не пополняет запасы вовремя?

Потому что на складе неизвестен актуальный уровень остатков у каждого техника.

3. Почему неизвестен актуальный уровень остатков?

Потому что отчеты об израсходованных материалах передаются еженедельно на бумажных бланках.

4. Почему отчеты передаются раз в неделю на бумаге?

Потому что текущая система (Access) не связана с управлением нарядами и не позволяет обновлять остатки мгновенно.

5. Почему система не позволяет обновлять остатки мгновенно? (Корневая причина):

Потому что отсутствует транзакционный микросервис учета материалов с параллельной обработкой запросов.

4. ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ПРОЕКТА

Уровень логики	Описание (Text)	Показатели достижения (KPI)	Источники и средства проверки	Допущения и факторы риска (Assumptions & Risks)
ОБЩИЕ ЦЕЛИ (Overall Goal)	Повысить операционную эффективность ETECSA-DAG5, обеспечить информационную безопасность и оптимизировать принятие управленческих решений путем полной цифровизации процессов.	- Рост удовлетворенности абонентов на 20%. - Сокращение операционных издержек из-за потерь/перерасхода материалов на 25%.	- Ежегодные отчеты деятельности ETECSA-DAG5. - Акты финансового аудита инвентаризации. - Институциональные опросы качества.	Допущения: Постоянная поддержка программы цифровизации руководством ETECSA. Риски: Институциональные изменения в руководстве.
КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ (Project Purpose - SMART)	Разработать и внедрить микросервисную веб-платформу SISGAD5 для автоматизации управления жалобами, диагностикой, нарядами и учетом материалов.	- Сокращение среднего времени устранения аварий (MTTR) на 35% (до <24ч). 100% прослеживаемость расхода материалов. - Доступность платформы $\geq 99.5\%$	- Статистический дашборд SISGAD5. - Эндпоинты проверки состояния системы (/health). - Акты сверки физического и цифрового остатка.	Допущения: Быстрое освоение системы операционным персоналом. Риски: Сопротивление изменениям или сбои в локальной сети.
РЕЗУЛЬТАТЫ (Outputs)	1. Архитектура из 4 микросервисов в Docker (Gateway, Users, MP, Materials). 2. Адаптивный веб-интерфейс React с поддержкой двух языков (ES/RU) и дашбордами. 3. Транзакционный модуль материалов на Go	- Реализовано 24 прецедента использования. 28 классов предметной области в 5 ограниченных контекстах. - Задержка API $< 300extms$ - Покрытие автотестами	- Компилируемый репозиторий GitHub (SISGAD5_1.0). - Пройденные тесты в CI/CD (GitHub Actions). - Спецификация API (docs/API_REFERENCE.md).	Допущения: Стабильность API-контрактов между микросервисами. Риски: Несовместимость версий сторонних библиотек.

Уровень логики	Описание (Text)	Показатели достижения (KPI)	Источники и средства проверки	Допущения и факторы риска (Assumptions & Risks)
ДЕЙСТВИЯ / ЗАДАЧИ (Activities)	c goroutines. 4. Пакет документации UML/DDD (SISGAD5_doc).	≥ 70%		
	1. Настройка архитектуры, Docker Compose, PostgreSQL 17 и Redis. 2. Разработка API Gateway, Auth JWT и ролевой модели RBAC. 3. Разработка MP Service (жалобы, тесты, назначения, жизненный цикл). 4. Разработка Materials Service на Go. 5. Разработка Frontend React 18, Tailwind и дашбордов. 6. Модульное/интеграционное тестирование и развертывание MVP.	Ресурсы и затраты: • Выделенный бюджет: 810 000 руб. • Длительность: 5 месяцев (16 рабочих недель / спринты по 2 недели). • Инфраструктура: Сервер Ubuntu 22.04 LTS с Docker Engine 24+.	Метрики затрат и усилий: • Учет трудозатрат и задач в ClickUp. • Ежемесячный контроль исполнения бюджета.	Допущения: Бесперебойная работа среды разработки. Риски: Задержки из-за перебоев с электроснабжением или связью.